Relazione sul progetto Othello

Gioco Othello in Java con interfaccia grafica Swing e intelligenza artificiale a tre livelli

Gruppo di lavoro: Marco Zinant, Riccardo Mazza, Samuel Michelini

1. Introduzione

Il progetto consiste nella realizzazione di una versione digitale di **Othello** (conosciuto anche come Reversi), gioco da tavolo strategico per due giocatori che si svolge su una scacchiera 8×8. Ogni giocatore dispone di pedine nere o bianche e, a turno, deve piazzare una pedina in modo da racchiudere in linea retta una o più pedine avversarie, che vengono così "girate" e passano al colore di chi ha mosso. La partita termina quando nessuno dei due può più muovere e vince chi ha più pedine del proprio colore sulla scacchiera.

Il programma è scritto in **Java** e usa la libreria **Swing** per l'interfaccia grafica. Permette di giocare sia contro il computer, scegliendo fra tre livelli di difficoltà, sia in due giocatori sullo stesso computer.

2. Obiettivi

Gli obiettivi che il gruppo si è dato sono:

- realizzare un gioco completo e rispettoso delle regole ufficiali di Othello;
- offrire un'interfaccia semplice e a tema (tavolo verde, pedine nere e bianche);
- implementare un avversario controllato dal computer con più livelli di difficoltà;
- prevedere la modalità multigiocatore locale;
- aggiungere funzionalità accessorie, come messaggi di fine partita, impostazioni e cronologia delle partite.

3. Organizzazione del lavoro

Il lavoro è stato suddiviso fra i tre componenti come riportato nel file README del progetto.

Componente	Compiti assegnati
Marco Zinant	Project manager; schermata iniziale; funzionamento del gioco (in particolare contro l'IA); schermata di selezione fra gioco contro l'IA e multigiocatore
Riccardo Mazza	Cronologia delle partite; messaggi di gioco (vittoria, sconfitta, punteggio); schermata delle impostazioni
Samuel Michelini	Miglioramento e differenziazione dei livelli di difficoltà dell'IA; grafica della partita; funzionamento della partita multigiocatore (alternanza dei turni)

Flusso di navigazione

All'avvio si apre il **menu principale**. Premendo *Gioca* si passa alla **scelta della modalità**. Se si sceglie il gioco contro l'IA compare una finestra di dialogo per selezionare la difficoltà (Facile, Medio, Difficile); se si sceglie il multigiocatore si entra direttamente in partita. Dalla partita è sempre possibile tornare al menu con il pulsante *Torna al menu*.

4. Interfaccia grafica

Tutte le finestre sono a schermo intero e senza barra del titolo, con una veste grafica coerente: sfondo verde (colore tipico del tavolo da Othello), pulsanti neri con testo bianco e caratteri Arial in grassetto.

Il menu principale usa un'**immagine di sfondo incorporata nel codice in formato Base64**: in questo modo il programma non dipende da file esterni né da percorsi da configurare. L'immagine viene decodificata all'avvio e disegnata dal pannello tramite `paintComponent`.

La schermata di gioco è composta da:

- un'etichetta in alto che indica di chi è il turno e il conteggio delle pedine di ciascun colore;
- una griglia 8×8 di pulsanti (`JButton`), uno per casella; le pedine sono rappresentate dal carattere Unicode del cerchio pieno, colorato di nero o di bianco;
- un pulsante in basso per tornare al menu.

5. Logica di gioco

La classe `OthelloGame` rappresenta la scacchiera con una matrice di interi (0 = vuoto, 1 = nero, 2 = bianco) e implementa le regole attraverso pochi metodi chiave:

- `inizializzaTavola()` dispone le quattro pedine iniziali al centro, come da regolamento;
- `mossaValida()` verifica la legalità di una mossa controllando le otto direzioni attorno alla casella: serve almeno una sequenza di pedine avversarie chiusa da una pedina del giocatore;
- `pezziDaGirare()` restituisce l'elenco delle pedine che verrebbero catturate, senza modificare la scacchiera;
- `eseguiMossa()` piazza la pedina e gira effettivamente le pedine catturate;
- `procediTurno()` stabilisce chi deve giocare: controlla la fine della partita, gestisce il **passaggio del turno** quando un giocatore non ha mosse disponibili e, se tocca all'IA, avvia la sua mossa;
- `mostraRisultato()` confronta il numero di pedine e mostra un messaggio con vincitore e punteggio, oppure il pareggio.

Il Nero inizia sempre. Nella modalità contro l'IA il giocatore umano controlla il Nero e il computer il Bianco; i clic dell'utente vengono ignorati mentre è il turno dell'IA, la quale risponde dopo una pausa di mezzo secondo (un `Timer` di Swing) per dare l'impressione di "pensare". Nella modalità multigiocatore i due giocatori si alternano cliccando sulla stessa scacchiera.

6. Intelligenza artificiale

L'avversario è implementato nella classe `DiffAI`, che espone il metodo `getBestMove()`. Questo riceve la scacchiera, il colore dell'IA e l'elenco delle mosse legali, e restituisce la mossa scelta in base alla difficoltà. Per calcolare quante pedine verrebbero catturate, `DiffAI` si appoggia all'interfaccia `GameLogic`, che `OthelloGame` implementa tramite un'espressione lambda collegata a `pezziDaGirare()`: in questo modo l'IA resta separata dalle regole e non le duplica.

Livello	Strategia
Facile	Sceglie una mossa a caso fra quelle legali
Medio	Sceglie la mossa che cattura il maggior numero di pedine
Difficile	Usa una **tabella di pesi posizionali**: gli angoli valgono molto (+100), le caselle adiacenti agli angoli sono penalizzate (fino a −50) perché li regalerebbero all'avversario, i bordi sono moderatamente favorevoli. Al peso della casella si aggiunge un bonus di 2 punti per ogni pedina catturata

Il livello Difficile applica un principio ben noto della strategia di Othello: contano più le posizioni (angoli e bordi) che il semplice numero di pedine in un dato momento. Le tre strategie sono quindi progressivamente più sensate e producono avversari di forza crescente.